

上海财经大学

信息管理与工程学院

列生成与分解算法

优化理论与算法

王震

2026

列生成方法：背景与动机

许多整数规划模型在概念上可以写成一个完整的线性规划或整数规划，但其中的变量对应“完整方案”：切割模式、车辆路线、机组排班、生产计划路径等。

应用问题	一个变量可能表示什么
下料问题	一种完整切割模式
车辆路径问题	一辆车的一条完整服务路线
机组排班问题	一个机组的一条合法工作序列
时空调度问题	一条从起点到终点的时空路径

核心困难

变量不是简单的“是否选择某个物品”，而是数量巨大的可行方案集合。完整模型清楚，但无法一开始把所有变量全部列出。

已有直接方法的困难

如果直接枚举所有变量，再交给线性规划或整数规划求解器，通常会遇到两个障碍。

困难	具体表现
变量数量巨大	可行路线、切割模式或排班方案可能呈指数级增长
显式存储困难	即使许多变量最终不会被使用，也需要占用建模、内存和求解时间
求解信息浪费	求解器真正需要的是“当前还能改善目标的变量”，而不是所有变量

列生成的出发点

先只保留少量变量求一个限制主问题，再根据对偶价格寻找是否存在值得加入的新变量。

列生成与分解算法：整体框架

本讲围绕三个相互衔接的思想展开：先解释模式变量的来源，再说明如何生成变量，最后讨论如何处理整数性。

方法	作用
Dantzig-Wolfe 分解	把结构化可行解改写为“模式”的组合
列生成	当模式数量巨大时，只逐步生成有价值的变量
Branch-and-Price	把列生成嵌入分支定界，处理整数最优性
典型应用	下料、车辆路径、机组排班、时空调度

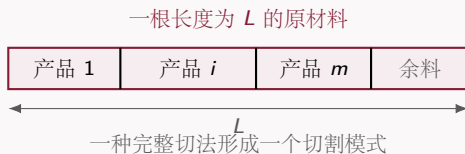
逻辑关系

Dantzig-Wolfe 分解解释“列是什么”；列生成解释“列太多时怎么求 LP 松弛”；Branch-and-Price 解释“怎样进一步求整数最优解”。

第一部分：下料问题背景

工厂采购长度相同的原材料，每根长度为 L 。订单要求生产 m 类产品，产品 i 的长度为 l_i ，需求量为 d_i 。

产品	长度	需求
1	l_1	d_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	l_i	d_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
m	l_m	d_m



优化问题：选择每根原材料的切割方式，满足所有需求，并尽量减少原材料根数。

切割模式：一个变量对应一列

一种切割模式 r 是一根原材料上的完整切法，可以写成列向量

$$\mathbf{a}_r = (a_{1r}, a_{2r}, \dots, a_{mr})^\top,$$

其中 a_{ir} 表示模式 r 中产品 i 的件数。可行模式必须满足

$$\sum_{i=1}^m l_i a_{ir} \leq L, \quad a_{ir} \in \mathbb{Z}_+.$$

模式	A 件数	B 件数	C 件数	使用长度
1	1	1	0	$6 + 4 = 10$
2	1	0	1	$6 + 3 = 9$
3	0	1	2	$4 + 3 + 3 = 10$

变量含义：若模式 r 使用 x_r 次，就表示有 x_r 根原材料采用同一种切法。

原始问题：矩阵形式

设 Ω 是所有可行切割模式集合。把每个模式 a_r 作为一列，得到模式矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{|\Omega|} \end{bmatrix}, \quad d = (d_1, \dots, d_m)^\top.$$

令 $x = (x_r)_{r \in \Omega}$ ，其中 x_r 表示模式 r 使用的次数。

原始整数规划及其 LP 松弛可以统一写成

$$\min \mathbf{1}^\top x, \quad Ax \geq d.$$

$$\text{整数模型: } x \in \mathbb{Z}_+^{|\Omega|}, \quad \text{LP 松弛: } x \geq 0.$$

原始问题：规模为什么庞大

若原材料长度为 1000，产品规格为

48, 55, 63, 72, 81, 93, 105, 117, 129, 142, 156, 173, 191, 210, 233, 260,

则可行的非空切割模式共有

1,595,322

种。

做法	需要处理的模式数量
完整枚举所有模式	1,595,322
列生成实际保留的模式	43

结论：矩阵 A 的行数只是产品种类数，但列数等于所有可行切割模式数；列生成处理的核心困难正是“列太多”。

Dantzig-Wolfe 分解：模式变量的来源

许多大规模整数规划可以分成两类约束：

$$\min c^T x, \quad Bx \geq d, \quad x \in X.$$

结构	含义
$Bx \geq d$	全局耦合约束，例如需求覆盖、资源平衡、客户覆盖
$x \in X$	局部可行结构，例如一条合法路线、一种切割模式、一组班次

分解思想

不直接在原变量 x 上求解，而是把局部可行结构 X 中的完整方案作为基本单元，再由主问题选择这些基本单元的组合。

Dantzig-Wolfe 改写：从原变量到模式变量

设局部可行域 X 的候选方案可以表示为

$$P = \{p^1, p^2, \dots, p^r, \dots\}.$$

每个 p^r 是一个完整可行方案。引入模式变量 λ_r ，表示方案 p^r 在组合中的权重或使用量。

$$x = \sum_{r \in \Omega} p^r \lambda_r.$$

代入全局约束和目标函数，得到主问题形式：

$$\min \sum_{r \in \Omega} (c^\top p^r) \lambda_r$$

$$\sum_{r \in \Omega} (B p^r) \lambda_r \geq d, \quad \lambda_r \geq 0.$$

关键变化

原变量 x 被替换为模式变量 λ_r 。矩阵的一列就是一个完整方案 p^r 对目标和约束的贡献。

Dantzig-Wolfe 例子：促销活动组合

某企业在两个区域投放促销活动。每个区域内部要从若干活动中选择组合，活动占用人力、存在互斥关系，并对两类客户产生覆盖。

区域	活动	内容	青年覆盖	家庭覆盖	成本	人力
1	1	短视频投放	4	1	4	2
1	2	商圈优惠券	2	3	5	3
1	3	社群直播	1	4	4	3
2	1	搜索广告	3	1	3	2
2	2	地推活动	1	4	5	3
2	3	会员短信	2	2	2	2

需求：青年客户覆盖至少 8，家庭客户覆盖至少 7，目标是最小化执行成本。

促销活动组合：局部规则

两个区域的活动不能任意组合。每个区域都有自己的人力预算和互斥规则。

区域	人力预算	互斥规则
1	选择活动占用的人力总量不超过 5	活动 1 与活动 3 不能同时选择
2	选择活动占用的人力总量不超过 5	活动 1 与活动 2 不能同时选择

建模含义

每个区域内部先形成一个小型 0-1 选择问题；Dantzig-Wolfe 分解把该小问题的每一个可行解看成一个完整方案。

原始模型：全局覆盖与局部选择

令

$$\mathbf{x}^1 = (x_1^1, x_2^1, x_3^1)^\top, \quad \mathbf{x}^2 = (x_1^2, x_2^2, x_3^2)^\top,$$

其中 $x_i^k \in \{0, 1\}$ 表示区域 k 是否选择活动 i 。

全局覆盖模型可以写成

$$\begin{aligned} \min \quad & (\mathbf{c}^1)^\top \mathbf{x}^1 + (\mathbf{c}^2)^\top \mathbf{x}^2 \\ & \mathbf{A}^1 \mathbf{x}^1 + \mathbf{A}^2 \mathbf{x}^2 \geq \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}^1 \in \mathbf{X}_1, \quad \mathbf{x}^2 \in \mathbf{X}_2. \end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{A}^1 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

结构

矩阵 $\mathbf{A}^1, \mathbf{A}^2$ 描述每个区域活动对两类客户的覆盖；集合 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$ 描述各区域内部的局部可行选择。

局部可行集：两个小型 0-1 规划

区域 1 的局部可行集为

$$X_1 = \{x^1 \in \{0,1\}^3 : 2x_1^1 + 3x_2^1 + 3x_3^1 \leq 5, x_1^1 + x_3^1 \leq 1\},$$

其中

$$2x_1^1 + 3x_2^1 + 3x_3^1 \leq 5$$

表示区域 1 的人力预算不超过 5;

$$x_1^1 + x_3^1 \leq 1$$

表示区域 1 的活动 1 和活动 3 不能同时选择。

区域 2 的局部可行集为

$$X_2 = \{x^2 \in \{0,1\}^3 : 2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 \leq 5, x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}.$$

其中第一条约束表示区域 2 的人力预算不超过 5; 第二条约束表示区域 2 的活动 1 和活动 2 不能同时选择。

结构

这里的 X_1, X_2 不是简单的取值范围, 而是两个带有 0-1 变量、资源约束和互斥约束的小型整数规划可行域。

局部可行方案：先看每个区域能做什么

Dantzig-Wolfe 分解把每个区域的一个局部 0-1 可行解看成一个完整方案。下面列出部分非空可行方案。

区域 1			
方案	x^1	覆盖	成本
1	(1, 0, 0)	(4, 1)	4
2	(0, 1, 0)	(2, 3)	5
3	(0, 0, 1)	(1, 4)	4
4	(1, 1, 0)	(6, 4)	9

区域 2			
方案	x^2	覆盖	成本
1	(1, 0, 0)	(3, 1)	3
2	(0, 1, 0)	(1, 4)	5
3	(0, 0, 1)	(2, 2)	2
4	(1, 0, 1)	(5, 3)	5
5	(0, 1, 1)	(3, 6)	7

观察：一个方案不是一个单独活动，而是满足局部约束的一组 0-1 选择。

Dantzig-Wolfe 改写：方案变量

令 $\lambda_{k,r}$ 表示区域 k 是否采用第 r 个局部可行方案。每个区域选择一个完整方案：

$$\sum_{r \in \Omega_1} \lambda_{1,r} = 1, \quad \sum_{r \in \Omega_2} \lambda_{2,r} = 1, \quad \lambda_{k,r} \geq 0.$$

若 $p_{k,r}$ 是区域 k 的第 r 个局部 0-1 可行方案，则

$$x^k = \sum_{r \in \Omega_k} p_{k,r} \lambda_{k,r}.$$

关键变化

原模型中的 x^k 需要同时满足 0-1、资源和互斥约束；改写后，这些局部约束被吸收到可行方案 $p_{k,r}$ 中，主问题只负责选择方案组合。

改写后的主问题：列的含义

用 $q_{k,r}$ 表示方案 r 对两类客户的覆盖向量，用 $C_{k,r}$ 表示方案成本。Dantzig–Wolfe 主问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{k=1}^2 \sum_{r \in \Omega_k} C_{k,r} \lambda_{k,r} \\ \sum_{k=1}^2 \sum_{r \in \Omega_k} q_{k,r}^{\text{青年}} \lambda_{k,r} &\geq 8, \quad \sum_{k=1}^2 \sum_{r \in \Omega_k} q_{k,r}^{\text{家庭}} \lambda_{k,r} \geq 7, \\ \sum_{r \in \Omega_1} \lambda_{1,r} &= 1, \quad \sum_{r \in \Omega_2} \lambda_{2,r} = 1, \quad \lambda_{k,r} \geq 0. \end{aligned}$$

一列代表什么

例如区域 1 的方案 $p_{1,4} = (1, 1, 0)$ 贡献覆盖 $(6, 4)$ ，成本 9，并且在“区域 1 选择一个方案”的约束中系数为 1。这些信息共同构成主问题矩阵中的一列。

Dantzig-Wolfe 分解是不是松弛

Dantzig-Wolfe 分解首先是一种等价改写；松弛发生在把模式变量改为连续变量时。

形式	含义
$\lambda_{k,r} \in \{0, 1\}, \sum_{r \in \Omega_k} \lambda_{k,r} = 1$	每个区域选择一个局部整数可行方案，通常与原模型等价
$\lambda_{k,r} \geq 0, \sum_{r \in \Omega_k} \lambda_{k,r} = 1$	允许多个局部方案做凸组合，得到主问题的 LP 松弛

与直接 LP 松弛的区别

直接 LP 松弛放松单个 0-1 变量；Dantzig-Wolfe LP 松弛保留每个局部可行方案的整数结构，只放松不同完整方案之间的组合权重。

Dantzig-Wolfe 与下料问题的对应

在下料问题中，一种局部可行结构就是“一根原材料上的合法切法”。因此模式化主问题非常自然。

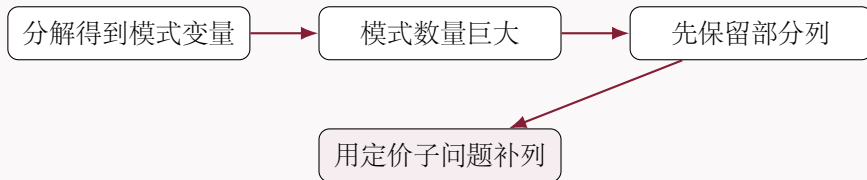
Dantzig-Wolfe 术语	下料问题中的含义
完整方案 p^r	一种切割模式 a_r
模式变量 λ_r	模式 r 的使用次数 x_r
全局耦合约束	各类产品的需求约束 $Ax \geq d$
列的生成	寻找新的可行切割模式

结论

Dantzig-Wolfe 分解把“直接描述复杂决策”转化为“选择完整方案的组合”；列生成则负责在巨大方案集合中寻找需要进入主问题的方案。

从 Dantzig-Wolfe 到列生成

Dantzig-Wolfe 改写之后，模型结构更加清楚，但也带来一个直接后果：模式变量数量可能极大。

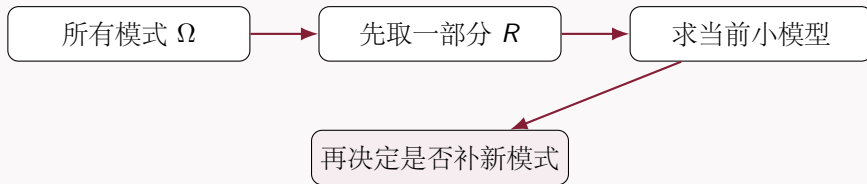


列生成的任务

完整主问题包含所有模式列；列生成只维护一个较小的列集合，并用优化问题判断是否需要加入新列。

列生成的主要思路：先解一个小模型

完整模型要使用所有模式 Ω ，但 Ω 太大。列生成的第一步不是寻找最优解，而是先构造一个可求解的小模型。



核心理念

一个变量 x_r 对应矩阵 A 的一列 a_r 。列生成不是一次写出 A 的所有列，而是先从一部分列开始；如果当前列还不够好，就用子问题寻找应当补充的新列。

限制主问题：只保留一部分列

完整模型的列集合为 Ω 。列生成在第 k 轮只保留一个较小的列集合

$$R \subset \Omega.$$

令

$$A_R = \left[a_r \right]_{r \in R}, \quad x_R = (x_r)_{r \in R}.$$

限制主问题的 LP 松弛为

$$\min \mathbf{1}^\top x_R, \quad A_R x_R \geq d, \quad x_R \geq 0.$$

含义：在当前已有的切割模式中，选择各模式的使用次数。

限制主问题与完整问题

限制主问题是完整 LP 松弛的一个列子集模型。

对象	含义
完整 LP 松弛	使用矩阵 A 的全部列，列集合为 Ω
限制主问题	只使用列子集 A_R ，列集合为 $R \subset \Omega$
加列操作	生成一个新模式 a_r ，把它加入 A_R

为什么先求 LP 松弛

列生成需要需求约束的对偶价格；对偶价格来自线性规划松弛，因此主问题先按 $x_r \geq 0$ 求解。

限制主问题的初始列

列生成不能从空模型开始，需要先给出一批初始模式，使限制主问题可行。

初始列来源	说明
单产品模式	每根原材料只切一种产品，最容易保证可行
贪心模式	按长度或需求顺序填满原材料，减少明显浪费
历史经验模式	使用生产中常见的切割组合
人工变量	若初始列不能覆盖需求，用高惩罚变量临时保证可行

要点

初始列不需要很好，但必须让主问题可以开始求解；好列会在后续迭代中生成。

限制主问题的输出

每一轮求解限制主问题后，得到两类信息：当前列的组合方式，以及用于寻找新列的对偶价格。

输出	用途
当前 LP 解 x_r	给出已有模式的组合方式
对偶价格 π_i	衡量产品 i 的需求约束在当前模型中的边际价值

信息流

限制主问题通过对偶价格向定价子问题传递当前 LP 解的边际价值信息。

对偶价格：从主问题到定价

限制主问题

$$\min \mathbf{1}^\top \mathbf{x}_R, \quad \mathbf{A}_R \mathbf{x}_R \geq \mathbf{d}, \quad \mathbf{x}_R \geq 0$$

的对偶问题为

$$\max \mathbf{d}^\top \boldsymbol{\pi}, \quad \mathbf{A}_R^\top \boldsymbol{\pi} \leq \mathbf{1}, \quad \boldsymbol{\pi} \geq 0.$$

其中 π_i 是产品 i 的需求约束对应的对偶价格。

经济含义

π_i 可以理解为：在当前限制主问题的 LP 中，产品 i 的需求右端增加 1 个单位时，目标值的边际变化。

若某一轮求得

$$\pi_A = 0.75, \quad \pi_B = 0.20, \quad \pi_C = 0.10,$$

则新模式如果能多包含 A，通常更可能降低总成本。

对偶视角：未检查的列

限制主问题只使用 A_R ，所以它的对偶约束只检查已有列：

$$A_R^\top \pi \leq \mathbf{1}.$$

但完整主问题的对偶应为：

$$\max d^\top \pi, \quad A^\top \pi \leq \mathbf{1}, \quad \pi \geq 0.$$

也就是说，对每一个潜在切割模式 $a_r \in \Omega$ ，都应该满足：

$$\pi^\top a_r \leq 1.$$

关键点

当前 π 对已有列 A_R 可行，并不代表它对完整列集合 A 可行；需要检查是否存在被违反的完整对偶约束。

约化成本：新列是否值得加入

若一根原材料成本为 1，一个候选新列 a_r 的约化成本为

$$\bar{c}_r = 1 - \pi^\top a_r.$$

条件	含义
$\bar{c}_r < 0$	加入该模式可能改善当前 LP 解
$\bar{c}_r = 0$	该模式与当前 LP 最优面相容，通常不带来直接改善
$\bar{c}_r > 0$	该模式在当前价格下不值得加入

约化成本的判定含义

负约化成本

$\bar{c}_r < 0$ 等价于 $\pi^\top \mathbf{a}_r > 1$, 说明完整对偶约束被这个新列违反; 因此它应该被加入主问题。

非负约化成本

若候选列满足 $\bar{c}_r \geq 0$, 该列在当前对偶价格下不能改善限制主问题的 LP 目标值。

定价子问题：寻找新列

定价子问题的任务是在所有潜在模式中寻找约化成本最小的列：

$$\min_{r \in \Omega} \bar{c}_r.$$

对于下料问题，这等价于求一个整数背包问题：

$$\max \pi^\top y$$

$$l^\top y \leq L, \quad y \in \mathbb{Z}_+.$$

变量解释

y_i 表示新切割模式中产品 i 的件数；约束 $l^\top y \leq L$ 保证该模式能放入一根原材料。

定价子问题的判定结果

定价子问题等价于计算

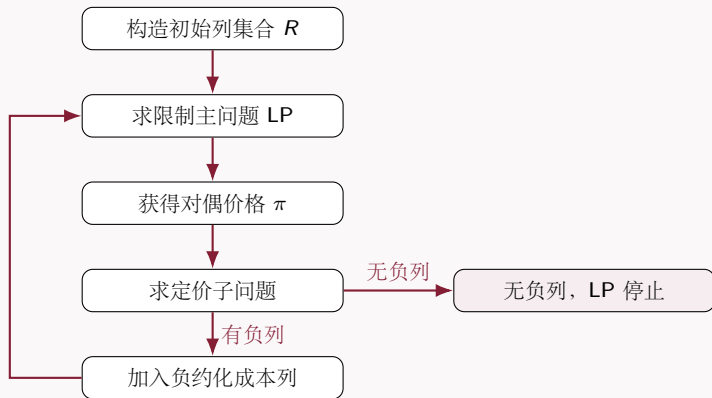
$$\max_{r \in \Omega} \pi^\top a_r.$$

定价结果	对偶含义
$\max_{r \in \Omega} \pi^\top a_r > 1$	存在被违反的完整对偶约束，需要生成对应列
$\max_{r \in \Omega} \pi^\top a_r \leq 1$	当前 π 满足所有完整对偶约束

两种视角

从原问题看，定价子问题是在寻找新变量；从对偶问题看，定价子问题是在寻找被违反的约束。

第三部分：列生成算法框架



算法结构

限制主问题负责在已有列中优化；定价子问题负责检验是否还存在能改善 LP 目标值的新列。

目标值与界的变化

对最小化问题，限制主问题只使用一部分列，因此它的 LP 目标值是完整 LP 最优值的上界。

现象	含义
加入新列	可行域扩大，限制主问题 LP 目标值不升高
找到负约化成本列	当前限制主问题仍有改进空间
证明没有负约化成本列	当前解达到完整 LP 松弛最优

关键区别

“目标值下降”说明模型被改进；“没有负约化成本列”才说明完整 LP 松弛已经最优。

定理：LP 最优性判定

定理：无负约化成本列即可停止

设限制主问题的最优解为 x_R^* ，对应对偶最优解为 π^* 。若定价子问题证明

$$\max_{r \in \Omega} (\pi^*)^\top a_r \leq 1,$$

则 x_R^* 是完整主问题 LP 松弛的最优解。

证明对象	作用
扩展后的 $\bar{x}$	给出完整主问题的可行解
π^*	给出完整对偶问题的可行解
目标值相等	由强对偶和弱对偶证明二者最优

证明思路：原问题可行与对偶可行

把限制主问题解 x_R^* 扩展为完整变量 $\bar{x}$:

$$\bar{x}_r = \begin{cases} x_r^*, & r \in R, \\ 0, & r \notin R. \end{cases}$$

则

$$A\bar{x} = A_R x_R^* \geq d,$$

所以 $\bar{x}$ 是完整主问题的可行解。

另一方面，定价条件给出

$$(\pi^*)^\top a_r \leq 1, \quad r \in \Omega,$$

因此 $A^\top \pi^* \leq \mathbf{1}$ ，即 π^* 是完整对偶可行解。

证明思路：目标值相等

由于 x_R^* 和 π^* 是限制主问题及其对偶的最优解，由强对偶定理：

$$\mathbf{1}^\top x_R^* = d^\top \pi^*.$$

又因为 $\bar{x}$ 是完整主问题可行解， π^* 是完整对偶可行解，由弱对偶定理，对任意完整可行解 x 都有

$$d^\top \pi^* \leq \mathbf{1}^\top x.$$

而

$$\mathbf{1}^\top \bar{x} = \mathbf{1}^\top x_R^* = d^\top \pi^*.$$

结论

完整主问题可行解 $\bar{x}$ 与完整对偶可行解 π^* 目标值相等，因此当前 LP 解已经最优。

有限收敛与实践困难

命题：有限列集合下的有限收敛

若潜在列集合 Ω 有限，且每轮精确定价并至少加入一个新的负约化成本列，则列生成在有限步内达到完整主问题 LP 松弛最优。

理论保证 精确定价下可证明 LP 最优

定价难度 定价子问题本身可能是困难的组合优化问题

尾部收敛 后期约化成本接近 0，可能需要很多轮证明没有负列

加列策略与停止证明

定价子问题可能一次找到多个负约化成本列。实际实现时可以采用不同加列策略。

策略	说明
只加入最负的一列	实现简单，每轮只补充一个最有价值的新列
加入一批负列	减少反复求主问题的次数，大规模问题常用
启发式定价	快速寻找负列，提高前期效率
精确定价	启发式找不到负列时，用于证明是否可以停止

原则

加列阶段可以使用启发式；停止阶段必须依赖精确定价证明不存在负约化成本列。

列生成结束后：为什么还不是整数解

到目前为止，列生成求解的是主问题的 LP 松弛：

$$x_r \geq 0.$$

这一步的原因是：列生成需要对偶价格，而对偶价格来自线性规划。可是下料问题中的实际决策要求

$$x_r \in \mathbb{Z}_+.$$

结论

列生成结束得到的是完整主问题的 LP 松弛最优解，不一定是实际可执行的整数方案。

列生成结束后：一个直观例子

在下料问题中， x_r 表示模式 r 使用多少次。LP 解可能给出

$$x_1 = 3.5, \quad x_2 = 7.2.$$

为什么不可执行

实际生产中不能使用 3.5 次或 7.2 次切割模式；模式使用次数必须是非负整数。

因此

列生成 LP 解更适合作为下界和生成有效模式的工具；要得到生产方案，还需要处理整数性。

列生成结束后：如何处理整数性

得到 LP 松弛最优解后，通常还要继续处理整数性。

做法	含义
在已有列上求整数主问题	把 $x_r \geq 0$ 改为 $x_r \in \mathbb{Z}_+$ ，得到一个实际可执行方案
用 LP 值作为下界	列生成 LP 值给出整数最优值的下界
Branch-and-Price	若要一般性证明整数最优，需要在分支定界过程中继续生成列

要点

Column generation 本身主要解决“变量太多的 LP 松弛”；得到整数解和证明整数最优，是后续的整数规划求解问题。

Branch-and-Price: 列生成与分支定界结合

Branch-and-Price 的基本框架是:

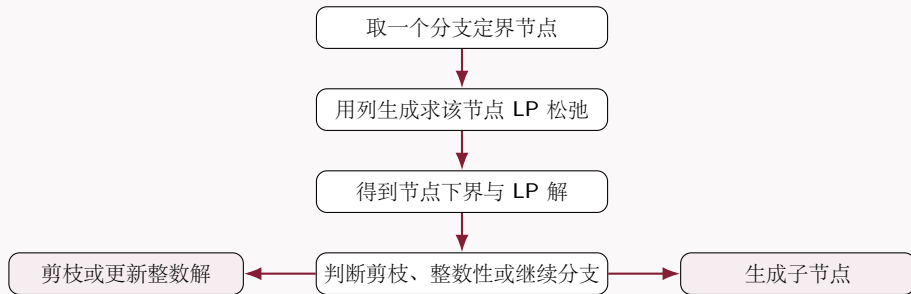
Branch-and-Price = Branch-and-Bound + Column Generation.

组成部分	作用
Branch-and-Bound	通过分支、界和剪枝处理整数性
Column Generation	在每个分支节点上求解该节点的 LP 松弛
定价子问题	在节点附加条件下继续寻找可改善的新列

核心区别

普通分支定界假设 LP 模型已经显式写出; Branch-and-Price 中, 每个节点的 LP 松弛仍然可能有巨大数量的隐含列。

Branch-and-Price 的节点处理流程



节点上的 LP 松弛

每个节点都有额外的分支约束。定价子问题必须在这些分支约束下寻找负约化成本列，才能保证该节点 LP 松弛被正确求解。

Branch-and-Price 中的剪枝逻辑

对最小化问题，在每个节点上，列生成得到该节点 LP 松弛的最优值 z_{LP}^N 。

情形	处理方式
节点 LP 不可行	该节点没有整数可行解，剪枝
$z_{LP}^N \geq z_{inc}$	不可能优于当前整数解，剪枝
LP 解满足整数性	更新 incumbent，并剪枝
LP 解仍为分数	选择分支规则，生成子节点

符号说明

z_{inc} 表示当前已经找到的最好整数可行解目标值，也称 incumbent。

Branch-and-Price 的分支规则

Branch-and-Price 的分支不能随意设计。分支规则既要排除当前分数解，又要保持定价子问题可求。

分支对象	说明
模式变量分支	直接规定某个 λ_r 取 0 或至少取 1，形式直观但可能导致后续新列难处理
原始变量分支	对原始决策中的边、客户配对、产品组合等对象分支，更容易传递到定价子问题
问题结构分支	例如车辆路径中规定两个客户是否由同一辆车连续服务

原则

好的分支规则应当让子节点的限制条件能够自然加入定价子问题，否则列生成过程会变得难以实现。

Branch-and-Price 与下料问题

在下料问题中，完整整数主问题为

$$\min \sum_{r \in \Omega} x_r, \quad \sum_{r \in \Omega} a_{ir} x_r \geq d_i, \quad i = 1, \dots, m, \quad x_r \in \mathbb{Z}_+.$$

Branch-and-Price 的处理方式是：

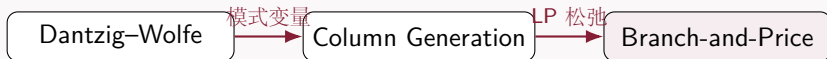
1. 在根节点用列生成求 LP 松弛；
2. 若模式使用次数 x_r 出现分数，则构造分支节点；
3. 每个子节点继续用列生成求 LP 松弛；
4. 通过节点下界、整数可行解和剪枝证明整数最优。

理解角度

列生成负责“少写变量仍能正确求 LP 松弛”；分支定界负责“在 LP 松弛基础上恢复整数性并证明最优”。

Dantzig-Wolfe、列生成与 Branch-and-Price

层次	回答的问题
Dantzig-Wolfe 分解	为什么可以把复杂决策改写为模式变量?
列生成	当模式变量太多时, 怎样求完整主问题的 LP 松弛?
Branch-and-Price	当模式变量需要整数时, 怎样证明整数最优?



命题：LP 下界与整数上界

命题：最小化问题中的界

设列生成得到完整主问题的 LP 松弛最优值 z_{LP} ，设某个整数可行方案的目标值为 z_{IP}^{feas} 。则整数最优值 z_{IP}^* 满足

$$z_{LP} \leq z_{IP}^* \leq z_{IP}^{\text{feas}}.$$

若目标值必须为整数，还可以使用

$$\lceil z_{LP} \rceil \leq z_{IP}^*.$$

在本案例中

$$z_{LP} = 240.6, \quad \lceil 240.6 \rceil = 241,$$

若再找到 241 根的整数可行方案，就能证明整数最优值为 241。

方法边界：列生成的主要局限

局限	具体含义
定价子问题可能很难	车辆路径中的定价常是带资源约束的最短路问题
后期收敛可能慢	需要证明没有负约化成本列，而不是简单找不到
初始列影响效率	初始列太差会增加迭代次数
实现复杂度较高	需要自己组织主问题、子问题、加列和停止判断

理解角度

列生成没有消除困难，而是把困难转化为结构更清楚的“定价子问题”。

实际案例：中等规模下料问题

原材料长度为 $L = 1000$ ，共有 16 类产品。目标是满足需求并最小化原材料根数。

产品 i	1	2	3	4	5	6	7	8
长度 l_i	48	55	63	72	81	93	105	117
需求 d_i	260	240	220	200	190	175	160	145

产品 i	9	10	11	12	13	14	15	16
长度 l_i	129	142	156	173	191	210	233	260
需求 d_i	130	115	100	90	80	70	60	50

计算方式

主问题 LP 用 HiGHS 求解；定价子问题是整数背包问题，用动态规划精确求解。

实际案例：完整模型规模有多大

该案例的一个切割模式为

$$(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{16}), \quad \sum_{i=1}^{16} l_i \mathbf{a}_i \leq 1000, \quad \mathbf{a}_i \in \mathbb{Z}_+.$$

精确枚举可得非空切割模式数为

1,595,322.

对象	数量
完整模型中的潜在变量	1,595,322
初始单产品模式	16
列生成结束时保留模式	43

这个对比展示了列生成的基本效果：不枚举全部模式，只生成少量关键模式。最终的 **43** 个模式包括 **16** 个初始单产品模式和 **27** 个新增模式。

案例步骤 0：构造初始列

使用单产品模式作为初始列。第 i 个初始模式只切产品 i ，每根可切

$$\left\lfloor \frac{1000}{l_i} \right\rfloor$$

件。

产品	1	2	3	4	5	16
长度	48	55	63	72	81	260
每根可切件数	20	18	15	13	12	3

初始方案特点

这些模式一定可行，但浪费通常较大。例如产品 16 每根只能切 3 件，使用长度为 780，余料为 220。

案例步骤 1：求初始主问题

用 16 个单产品模式求限制主问题 LP，得到：

指标	数值
初始列数	16
LP 目标值	260.4541
定价子问题最优值	1.2500
最小约化成本	-0.2500

解释

最小约化成本为负，说明当前 16 个模式远远不够；至少存在一个新切割模式可以改进 LP 解。

案例步骤 2：求定价子问题

初始主问题给出的部分对偶价格为：

产品	3	6	14	15	16
对偶价格	0.0667	0.1000	0.2500	0.2500	0.3333

定价子问题返回的新模式为：

$$a_{14} = 1, \quad a_{16} = 3,$$

使用长度为

$$210 + 3 \times 260 = 990.$$

该模式的对偶价值为

$$0.2500 + 3 \times 0.3333 = 1.2500,$$

因此约化成本为

$$\bar{c} = 1 - 1.2500 = -0.2500.$$

案例步骤 3：加入新模式并重复

每轮加入一个约化成本最负的新模式，重新求限制主问题和定价子问题。

迭代	当前列数	LP 目标值	最小约化成本
0	16	260.4541	-0.2500
1	17	256.2874	-0.1667
2	18	254.0652	-0.1436
5	21	248.3622	-0.0705
12	28	241.7660	-0.0389
20	36	240.6817	-0.0031
27	43	240.6000	0.0000

第 27 轮定价子问题证明不存在负约化成本模式，LP 列生成结束。

案例步骤 4: LP 下界

列生成结束时，完整主问题的 LP 松弛值为

$$240.6.$$

因为原材料根数必须是整数，任意整数可行解都至少需要

$$\lceil 240.6 \rceil = 241$$

根原材料。

案例步骤 4：整数方案与最优性

在生成的 43 个模式上求整数主问题，得到一个使用

241

根原材料的整数方案。

本案例结论

LP 下界给出至少 241 根；整数主问题给出 241 根。因此本案例中可以确认最优整数值为 241。

注意

这个证明依赖于本案例中 $\lceil 240.6 \rceil = 241$ 与整数可行方案正好一致。一般情况下，在已有列上求一次整数主问题未必能证明全局整数最优。

案例效果：列生成带来了什么

方案或指标	数值
完整潜在模式数	1,595,322
实际生成并保留的模式数	43
单产品初始整数方案	266 根
列生成 LP 下界	240.6 根
最终整数方案	241 根
相对初始方案节省	25 根，约 9.4%

观察

算法没有枚举全部 159 万个模式，却通过定价子问题找到足够关键的模式，使原材料使用量从 266 根降到 241 根。

部分生成模式示例

下面列出最终整数方案中使用到的部分模式。

模式	切割内容	使用次数
1	产品 10 切 7 件，使用长度 $7 \times 142 = 994$	1
2	产品 14 切 1 件，产品 16 切 3 件，使用长度 990	2
3	产品 3、4 各 1 件，产品 12 切 5 件，使用长度 1000	18
4	产品 2 切 1 件，产品 7 切 9 件，使用长度 1000	14

要点

这些模式不是人工提前枚举出来的，而是由定价子问题根据对偶价格逐步生成的。

练习：判断主问题和子问题

请判断下列问题中，主问题和子问题分别是什么。

编号	场景
1	物流企业要生成满足容量和时间窗的配送路线，再选择路线覆盖所有客户。
2	航空公司要生成合法机组排班，再从中选择成本最低的一组排班。
3	工厂要生成切割模式，再决定每种模式使用多少次。

练习：判断主问题和子问题

请判断下列问题中，主问题和子问题分别是什么。

编号	场景
1	物流企业要生成满足容量和时间窗的配送路线，再选择路线覆盖所有客户。
2	航空公司要生成合法机组排班，再从中选择成本最低的一组排班。
3	工厂要生成切割模式，再决定每种模式使用多少次。

参考答案

主问题都是“从已有完整方案中选择组合”；子问题分别是“生成新路线”“生成新排班”“生成新切割模式”。

小结

- ▶ Dantzig-Wolfe 分解把复杂局部结构转化为模式变量；
- ▶ 列生成适用于变量数量极大、且每个变量代表一个完整方案的问题；
- ▶ 完整模型可以写成所有模式上的选择模型，但无法一开始列出所有变量；
- ▶ 限制主问题只使用当前已有列，对偶价格刻画当前模型中的边际价值；
- ▶ 定价子问题根据对偶价格主动寻找负约化成本列；
- ▶ 若精确定价证明不存在负约化成本列，则 LP 松弛达到完整主问题最优；
- ▶ Branch-and-Price 把列生成嵌入分支定界，用于严格处理整数最优性。

核心结论

完整框架是：先用分解产生模式变量，再用列生成求 LP 松弛，最后用 Branch-and-Price 处理整数性。